

2. Chi tiết chức năng theo phân hệ

2.1 Tiếp nhận & import đơn

- Import Excel/CSV theo template: **xem trước** → **xác nhận**; báo lỗi theo dòng.
- Phân biệt lỗi *SKU chưa có* và *SKU chưa gán NVL*.
- Chặn trùng mã đơn đang hoạt động; đơn đã từ chối / huỷ được **hồi sinh khi import lại**, giữ mã.
- Tải template chuẩn; nhận được template riêng của khách (cột DATE → ngày đơn...).
- Tạo đơn thủ công; sửa đơn; lịch sử job import.

2.2 Duyệt đơn & huỷ đơn

- Hàng chờ duyệt; duyệt lẻ / **duyet hàng loạt**; yêu cầu sửa kèm lý do; từ chối.
- Yêu cầu huỷ ở mức đơn và **mức từng sản phẩm**; duyệt / từ chối; danh sách đã xử lý để đối soát.
- Chính sách huỷ theo giai đoạn (miễn phí trước sản xuất, tính phí khi đã vào sản xuất).

2.3 Danh mục (master data)

- NVL, SKU, mapping SKU → NVL (một SKU nhiều NVL: combo).
- Import bảng vận hành cũ (cột SKU + Loại VL) → xem trước → tạo danh mục; báo *cần rà soát* khi 1 SKU nhiều loại VL.
- Import **hạn mức sản xuất** theo NVL (số sản phẩm / đơn vị NVL) — chỉ OWNER.
- Bật/tắt hàng loạt, xoá hàng loạt; chuẩn hoá mã tự động (bỏ dấu, viết hoa).

2.4 Thiết kế & gom batch

- Hàng chờ thiết kế theo trạng thái: chưa làm / đang làm / sẵn sàng / thiếu asset; **set-ready hàng loạt**.
- Thiết kế 2 mặt; tải trọn bộ asset (.zip) theo lô hoặc theo batch.
- “Rổ NVL”: gom sản phẩm sẵn sàng theo NVL, tạo batch theo hạn mức.
- STT trong ngày, mã nội bộ kiểu xưởng, hạn hoàn thành, link file in / cắt theo batch.
- Xuất **bảng sản xuất .xlsx** (header đậm, cố định, bộ lọc); tem QR theo sản phẩm.
- Xoá batch chưa sản xuất — sản phẩm trở về rổ.

2.6 QC

- Quét QR bằng camera điện thoại → hiện mockup + mô tả NVL để đối chiếu.
- Pass / Fail kèm ghi chú; **mỗi sản phẩm QC một lần**.
- Batch tự dồn trạng thái khi mọi sản phẩm pass; màn hình *Kết quả QC* cho đóng gói biết đơn nào đã đủ hàng.

2.7 Đóng gói & bàn giao

- Quét đóng gói; kiểm tra đơn đủ hàng (nhiều sản phẩm, nhiều batch); gói Mở → Đã đóng.
- **Quét là gửi** (ship-scan) từng gói; bàn giao hàng loạt theo danh sách đơn.
- Phiếu bàn giao cho đơn vị vận chuyển; đánh dấu đã gửi; hàng chờ gửi.

2.8 Vận đơn & tracking

- Gắn mã vận đơn lẻ; **gắn hàng loạt từ Excel** (template → xem trước → xác nhận).
- Tự đồng bộ hành trình từ nhà cung cấp tracking theo lịch; đồng bộ tay khi cần.
- Trạng thái chỉ tiến (không lùi khi hãng báo ngược); tự lên “Đã giao”.
- Tên thương hiệu đối tác vận chuyển cấu hình được; adapter hãng vận chuyển thay thế được.

2.9 Cổng seller

- Upload đơn theo template (tự động gắn đúng seller), sửa đơn khi còn chờ duyệt.
- Chỉ thấy 5 trạng thái tổng + lịch sử đơn + hành trình vận đơn.
- Huỷ ngay (trước sản xuất) hoặc gửi yêu cầu huỷ (đã sản xuất) — đơn hoặc từng sản phẩm.
- In tem QR cho sản phẩm của mình khi xưởng yêu cầu.

2.10 Chăm sóc khách hàng (CS)

- Tra đơn theo mã cửa hàng / người nhận; đọc đầy đủ thông tin giao hàng.
- Gắn mã vận đơn, ghi chú theo phạm vi CS; **không** vào màn hình sản xuất, danh mục, người dùng.

2.5 Sản xuất

- Bảng sản xuất theo batch; chuyển Đã in → Đã cắt.
- Trạng thái **chỉ tiến không lùi**; OWNER override; bảo vệ sản phẩm đã QC.
- Tìm batch theo mã nội bộ đơn hoặc mã trên tem; lọc đơn theo ngày xuất xưởng.

2.11 Quản trị & bảo mật

- Người dùng, vai trò; đăng nhập JWT, mật khẩu băm bcrypt; giới hạn tần suất đăng nhập.
- Nhật ký thao tác (ai, làm gì, lúc nào); lịch sử trạng thái theo đơn / batch.
- Xoá mềm + dọn rác định kỳ theo thời hạn lưu; vùng nguy hiểm xoá dữ liệu đơn (OWNER).

2.12 Tiện ích chung

- Dashboard: tổng đơn, sản phẩm chờ xử lý, batch đang chạy, cần chú ý, đã bàn giao.
- Badge đếm việc trên menu theo vai trò; ghi chú "cần chú ý" theo mức độ và trạng thái.
- Cài như app trên iPhone / Android (PWA); giao diện tiếng Việt; thông báo lỗi tiếng Việt.
- REST API có tài liệu OpenAPI / Swagger để tích hợp.

3. Quy mô lỗi hiện tại

10

vai trò phân quyền

~30

màn hình web / mobile

~100

API có tài liệu

9

bước trong luồng chuẩn

4. Mở rộng theo yêu cầu (chưa có sẵn trong lỗi)

Nói rõ với khách để tránh kỳ vọng sai. Mỗi mục dưới đây là hạng mục tùy biến có báo giá riêng:

Hạng mục	Ghi chú	Độ phức tạp
Kết nối sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Lazada)	Kéo đơn tự động thay vì import Excel. Phụ thuộc API sàn và phê duyệt tài khoản nhà phát triển.	Trung bình – cao
Tích hợp hãng vận chuyển khác (GHTK, GHN, VNPost, J&T...)	Tạo vận đơn / in tem trực tiếp. Lỗi đã có adapter, mỗi hãng là một adapter.	Trung bình / hãng
Báo cáo & thống kê nâng cao	Năng suất theo trạm, theo NVL, theo seller; xuất báo cáo định kỳ.	Thấp – trung bình
Đối soát & công nợ seller	Tính tiền theo đơn / sản phẩm, phí hủy, xuất bảng kê.	Trung bình
Nhiều xưởng / chi nhánh, nhiều công ty trên một hệ thống (SaaS)	Lỗi hiện chạy một công ty / một xưởng cho mỗi bản cài. Đa công ty cần thiết kế thêm.	Cao
Trạm sản xuất khác In / Cắt (sơn, dán, lắp ráp, thêu...)	Thêm bước vào máy trạng thái batch.	Thấp – trung bình
Thông báo Zalo / email cho seller	Khi đơn đổi trạng thái, cần sửa, đã gửi.	Thấp